

Examen Recuperativo - Parte 2

Programación 202520 – 15 de diciembre de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Cristian Galleguillos C3 () Juan Nilo C4 () Arif Bordones C5 () Felipe Tapia C6 () Alejandro Paolini C7 () Juan Nilo C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.50 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1 hora 30 minutos para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	19 de diciembre de 2025

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 2 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 50 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una serpiente al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema B: Facturando (50 %)

Muchas son las personas que utilizan las tarjetas de crédito como medio de pago y no llevan muy bien el recuento de lo que gastan, ya que al no tener el efectivo físicamente, es más difícil saber cuánto nos va quedando. Lo que puede llegar a generar problemas financieros.

Una ejecutiva del Banco Uatí te pide que analices el comportamiento de sus clientes para ayudarla a definir qué clientes son más propensos al gasto excesivo y con esto enviarlos a talleres de educación financiera.

Se te entregará un archivo anónimo llamado transacciones.txt que solo tiene el número de tarjeta de los clientes para resguardar su identidad ante tus ojos. El archivo tiene el siguiente formato.

numero_tarjeta, fecha, cargo

donde, **numero_tarjeta** corresponde al número de la tarjeta de crédito de algún cliente, **fecha** corresponde a la fecha de la transacción, expresada en **día/mes/año** y **cargo** corresponde al monto en dólares de la compra o transacción.

Con esta data se te pide calcular lo siguiente:

1. Transacciones totales realizadas.
2. El mes que tuvo la mayor facturación.
3. La tarjeta de crédito que tuvo la mayor facturación anual y el monto total anual. Redondee a 2 decimales.
4. Creen un procedimiento que al recibir la matriz de transacciones y la lista de clientes imprima los 10 montos facturados promedio más altos, ordenados de mayor a menor.
5. Las transacciones por mes que superaban los 300 USD.

Ejemplo de Ejecución

- 1) Transacciones totales realizadas: 464
- 2) El mes con mayor facturación es Marzo con \$ 12387.16
- 3) La tarjeta con mayor facturación anual fue 5108754082454270 con 4833.44
- 4) Facturado promedio mensual por cliente:
 - 5108754082454270 402.79
 - 5048373088030830 394.71
 - 5048371873154350 391.77
 - 5108752165132580 389.52
 - 5108759112453630 384.4
 - 5048370626339470 384.38
 - 5048377330756850 383.42
 - 5108750387677010 379.29
 - 5048377523428860 377.83
 - 5108753621830650 370.21
- 5) Transacciones sobre 300 USD realizadas por mes:
 - Enero: 13
 - Febrero: 21
 - Marzo: 20
 - Abril: 14
 - Mayo: 17
 - Junio: 10
 - Julio: 11
 - Agosto: 16
 - Septiembre: 13
 - Octubre: 19
 - Noviembre: 16
 - Diciembre: 17